

Projektarbeiten am APP-Lehrstuhl

Betreuende des APP-Lehrstuhls



Mario Schaarschmidt
Lehrstuhlinhaber
mario.schaarschmidt@icb.uni-due.de

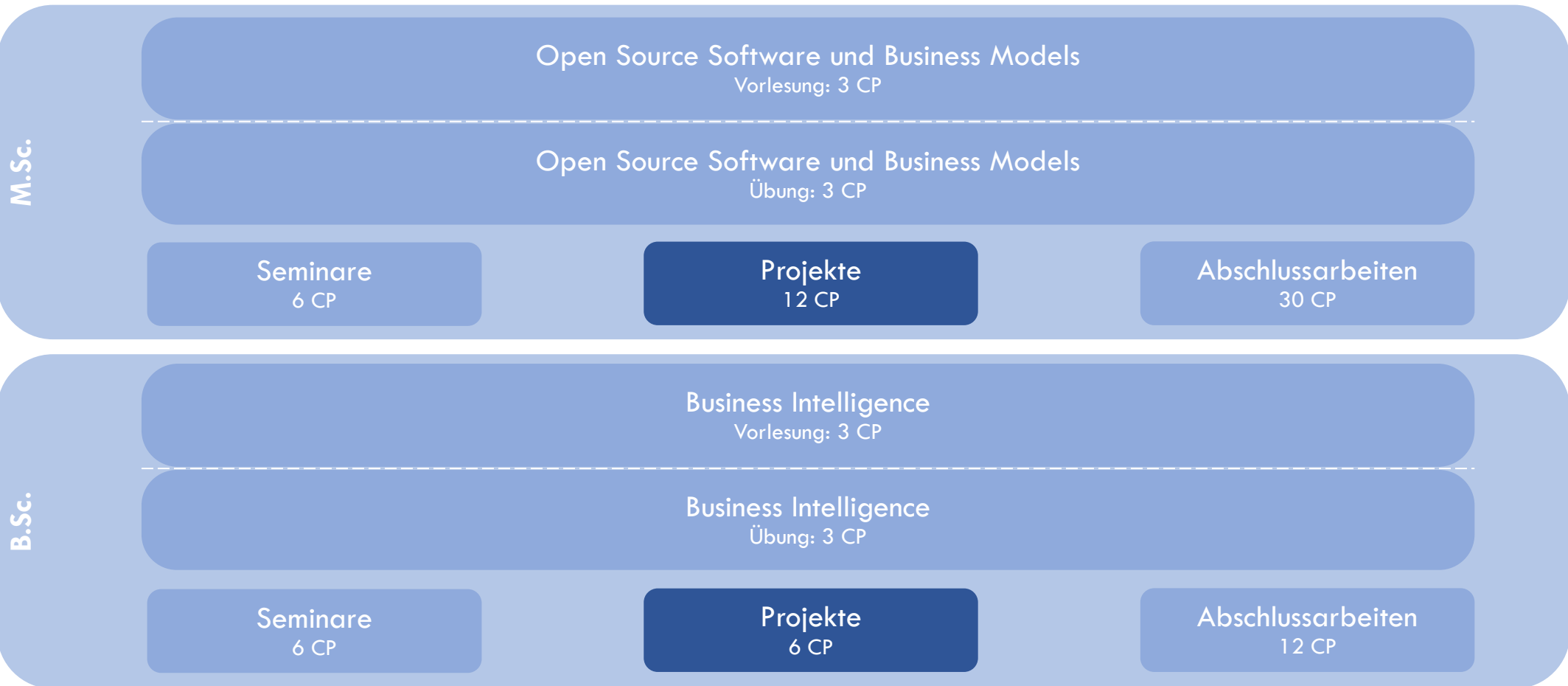


Dugaxhin Xhigoli
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
dugaxhin.xhigoli@icb.uni-due.de

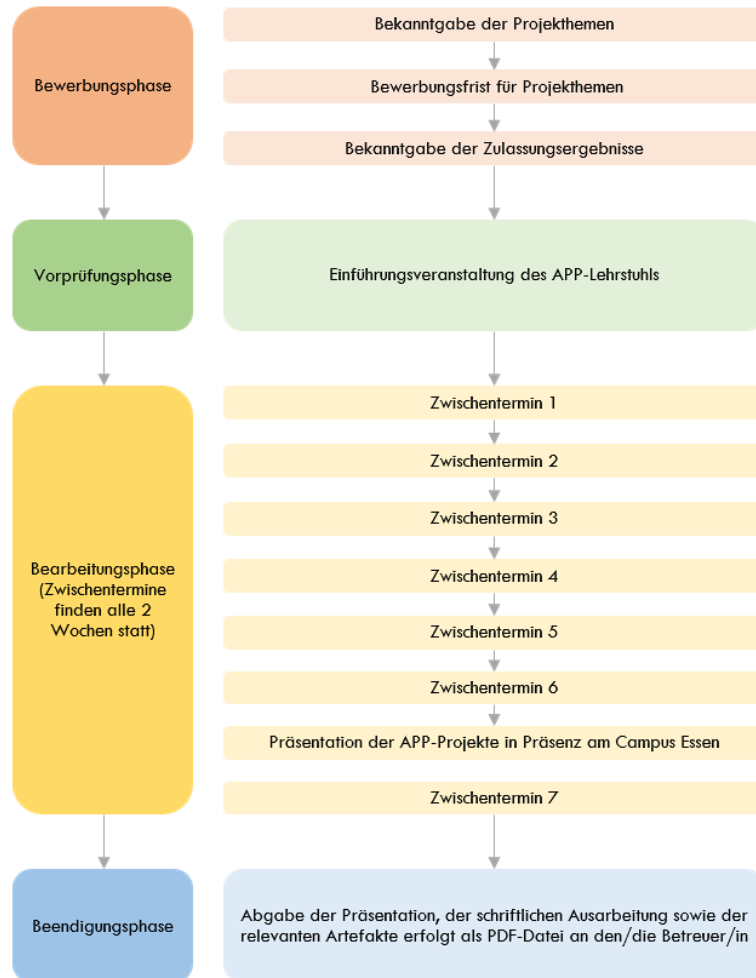


Ajurthan Rameskumar
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
ajurthan.rameskumar@icb.uni-due.de

Lehrangebote des APP-Lehrstuhls



Ablauf



Ablauf am APP-Lehrstuhl:

- 28.03.25: Bekanntgabe der Projektthemen & Freischaltung des Bewerbungsformulars
- 10.04.25: Bewerbungsfrist bis 23:59 Uhr
- 11.04.25: Bekanntgabe der Zulassungsergebnisse
- **05.05.25:** Einführungsveranstaltung-APP für SP-SS25
- **26.08.25:** APP-SP-Präsentation
- **05.09.25:** APP-SP-Abgabe

Terminüberblick (1 / 3)

19	05.05.2025	APP-SP-EV	Einführungsveranstaltung	in Absprache mit dem Betreuer/in KW22-23 optionale Sprechstunde Sprechstunde zur Anwendung der gewählten Methodik
21	23.05.2025	ZT 1	Zwischentermin	
23	06.06.2025	ZT 2	Zwischentermin	
25	20.06.2025	ZT 3	Zwischentermin	
27	04.07.2025	ZT 4	Zwischentermin	
29	18.07.2025	ZT 5	Zwischentermin	

Wir bitten Sie, an diesen Zwischenterminen teilzunehmen. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, kontinuierliche Rückmeldung zu erhalten ggf. auftretende Probleme frühzeitig zu beheben.

Terminüberblick (2/3)

31	01.08.25	ZT 6	Zwischentermin	KW22-23
35	26.08.25		APP-SP-Präsentation	
36	29.08.25	ZT 7	Zwischentermin	optionale Sprechstunde
37	05.09.25		APP-SP-Abgabe	
44	bis zum 31.10.25		Ergebnisbekanntgabe	Sprechstunde zur Anwendung der gewählten Methodik

*in Absprache mit
dem Betreuer/in*

Wir bitten Sie, an diesen Zwischenterminen teilzunehmen. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, kontinuierliche Rückmeldung zu erhalten ggf. auftretende Probleme frühzeitig zu beheben.

Terminüberblick (3/3)



Treffen alle 2 Wochen

ab dem 23.05.25 jeweils freitags zwischen 09:00 – 11:30 Uhr, d.h.

- iTutor-1: 09:00 – 09:30 Uhr
- iTutor-2: 09:30 – 10:00 Uhr
- iTutor-3: 10:00 – 10:30 Uhr
- iTutor-4: 10:30 – 11:00 Uhr
- DE-BI/ML-1: 09:00 – 09:30 Uhr
- DE-BI/ML-2: 09:30 – 10:00 Uhr
- DE-BI/ML-3: 10:00 – 10:30 Uhr

*in Absprache mit
dem Betreuer/in*



Zweck

- Vorstellung des Zwischenstandes
- Austausch über Probleme und Herausforderungen
- Absprache bis zum nächsten Zwischentermin

Verantwortungsklä rung



Aufgaben der Betreuenden:

- Themenfestlegung
- Bereitstellung von Sprechstunden
- Rückmeldung bei Fragen im **angemessenen** Zeitraum
- Korrektur der Arbeit



Aufgaben der Studierenden:

- Anwendung geeigneter Methoden im Projektkontext
- Auswahl und Auswertung von Unterlagen
- Strukturierung und Gliederung des Projektes + Ausarbeitung von Fragestellungen und Ziele
- Vorstellung der Zwischenergebnisse (**siehe Terminüberblick**)
- Termingerechte Abgabe

Anlaufstellen

Prüfungsarbeiten-APP

<https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=3321>

APP_SS25

Qualifikationsziele

Die Studierenden

- lernen die Anforderungen einer **gemeinsamen** Bearbeitung einer komplexen Aufgabe im jeweiligen Themenschwerpunkt kennen
- wenden zur Realisierung dieser Anforderungen ihre im bisherigen Studium erworbenen **fachlichen Kompetenzen** zum jeweiligen Themenschwerpunkt des Projektes an und **entwickeln** diese Kompetenzen weiter
- erfahren und realisieren **eigenverantwortliches Handeln** durch selbstständiges Projektmanagement
- können in der zusammenhängenden und vollständigen Bearbeitung bestimmte Problemstellungen untersuchen und Lösungen des Fachgebiets implementieren
- besitzen Fähigkeit zur Erstellung und **Dokumentation** relevanter Projekte sowie ihrer schriftlichen und **mündlichen Präsentation** von Problemstellungen, Lösungsansätzen und Ergebnissen

Prüfungsmodalitäten

	BA pro Gruppenmitglied	MA pro Gruppenmitglied
Arbeitsbelastung	6 CP Ø 180 Stunden	12 CP Ø 320 Stunden
Schriftliche Ausarbeitung	≈ 20 – 50 Seiten ca. 60 % der Note	≈ 30 – 60 Seiten ca. 60 % der Note
Präsentation	≈ 15 – 45 Minuten ca. 40 % der Note	≈ 10 – 30 Minuten ca. 40 % der Note

Für detaillierte Informationen zu den Prüfungsmodalitäten für dieses Modul wird auf das entsprechende Modulhandbuch verwiesen.

Format

Schriftliche Ausarbeitung

Word

Zitierweise

APA-Richtlinien

Präsentation

Power-Point

Literaturverwaltungsprogramm (1 / 2)

Was sind Literaturverwaltungsprogramme?

- Softwarelösungen zur **Verwaltung von Literaturquellen** in wissenschaftlichen Arbeiten
- dienen der **systematischen Erfassung, Speicherung und Kategorisierung** von Fachliteratur
- unterstützen bei der **korrekten Zitierweise** gemäß Zitationsstandards
- ermöglichen das **Speichern von Webquellen, Büchern, Artikeln und PDFs** an **einem** zentralen Ort
- ermöglichen die **Erstellung strukturierter Literaturverzeichnisse** mit wenigen Klicks



Literaturverwaltungsprogramm (2/2)

Warum sind sie in wissenschaftlichen Arbeiten sinnvoll?

- **Zeitersparnis** bei der Literaturverwaltung und Zitation
- **automatisierte Quellenangabe** im richtigen Format (APA, MLA, Chicago usw.)
- **zentrale Organisation** von PDFs, Notizen und Zitaten an **einem** Ort
- **Fehlerreduktion** durch konsistente und formale Korrektheit der Literaturangaben
- **Such- und Filterfunktionen** erleichtern die Übersicht bei umfangreicher Literatur
- **Teamfunktionen** (z. B. in Zotero) ermöglichen Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten



Hinweise zu KI-Hilfsmitteln



Wichtige Informationen zum Einsatz von KI-Tools in Prüfungsleistungen

von [Ajurthan Rameskumar](#) - Freitag, 11. April 2025, 11:42

Sehr geehrte Studierende,

im Hinblick auf die fortschreitende Entwicklung und zunehmende Relevanz von generativer künstlicher Intelligenz in der Lehre möchten wir Sie hiermit über wichtige Neuerungen bezüglich des Einsatzes von KI-Tools in Prüfungsleistungen an unserem Lehrstuhl informieren. Im Anhang ist eine **PDF-Datei (Stand: 09.12.2024)** beigefügt, die sich mit den **konkreten Voraussetzungen sowie Nachweis- und Dokumentationspflichten für den Einsatz von KI-Tools in Prüfungsleistungen** befasst.

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass alle eingesetzten KI-Tools, aus denen Ergebnisse oder Ausgaben in die Prüfungsleistungen einfließen, entsprechend den in der Liste aufgeführten Vorgaben zu kennzeichnen sind. Eine genaue Beschreibung der verwendeten Tools, einschließlich der Eingabeaufforderung und der generierten Ausgaben, muss in einem **separaten Anhang** beigefügt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie für alle eingereichten Arbeiten zwingend eine **erweiterte Eigenständigkeitserklärung (siehe PDF-Datei)** abgeben müssen. Mit dieser Erklärung bestätigen Sie, dass Sie die oben genannten Richtlinien zur Kenntnis genommen haben und einhalten werden. Eine **Nichteinhaltung bzw. Missachtung der Richtlinien** stellt einen Täuschungsversuch dar, der **schwerwiegende Konsequenzen** nach sich ziehen kann.

Bei Rückfragen oder Unklarheiten steht Ihnen selbstverständlich der zuständige Betreuer/in zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement

**Für mehr
Informationen:**
[Hier klicken!](#)

Übersicht der Gruppen

Projekt

**IntelliTutor: KI-
gestützter Helfer für
den Bildungsalltag**

B.Sc. Teilnehmer (6 CP)

Karina Bugaeva, Hassan Labrigui

iTutor-3

M.Sc. Teilnehmer (12 CP)

Übersicht der Gruppen

Projekt

**Datengetriebene
Entscheidungsprozesse
durch integrierte BI-
und ML-Ansätze**

B.Sc. Teilnehmer (6 CP)

Cem Aslankaya, Alexander Kuhn, Mustafa Marangoz, Berfin Guezellant, Denis Artjuch, Maryam Momennia

DE-BI/ML-1

M.Sc. Teilnehmer (12 CP)

Alexander Grafmann, Sarah AlTalal, Semih Erkol, Fardin Afzalzada, Rezaul Hoque

DE-BI/ML-2

Jan Garbe, Timu Korkankorkmaz, Mika Hans, Nils Pickhardt

DE-BI/ML-3

Projektbeschreibung (1 / 2)

Projekt 1

IntelliTutor: KI-gestützter Helfer für den Bildungsalltag

Problemstellung:

Aufgrund der jüngsten technologischen Entwicklungen im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) gibt es ein wachsendes Interesse an der Nutzung künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von Lernenden im Bildungsbereich. Ein Beispiel hierfür ist ChatGPT, welches das Lernen und Arbeiten in Bildungseinrichtungen bereits stark verändert. Lernende greifen zunehmend auf große Sprachmodelle (LLMs) zurück, um Inhalte zu erstellen, Texte zu verfassen oder sich komplexe Sachverhalte verständlich erklären zu lassen. Es fehlt jedoch eine individualisierte Lösung, die gezielt auf den jeweiligen Lernfortschritt der Lernenden eingeht und sie bei der Vor- und Nachbereitung von Lehrmaterialien unterstützt. Durch die Erfassung des individuellen Lernstandes ermöglicht der KI-Helfer neben der reinen Inhaltsgenerierung auch eine gezielte Steuerung des Wissensaufbaus anhand einer kontinuierlichen Dokumentation des eigenen Wissenszuwachses.

Das Ziel ist daher die Entwicklung und prototypische Umsetzung eines generativen KI-gestützten digitalen Helfers, der Lernende auf ihrem Bildungsweg begleitet. Dabei sollen flexibel aufbereitete Materialien und Hilfestellungen bereitgestellt werden, die individuell auf den Wissensstand der Nutzenden abgestimmt sind. Durch die ständige Verfügbarkeit dieses digitalen Helfers wird es möglich, zeit- und ortsunabhängig auf lernrelevante Inhalte zuzugreifen und so den individuellen Wissenserwerb zu stärken. Auf diese Weise wird eine effiziente und nachhaltige Unterstützung im Bildungsbereich geschaffen, die das Potenzial hat, die Lernbereitschaft und den Wissenszuwachs maßgeblich zu steigern.

Anforderungen an das Projektteam:

Die konkrete Ausgestaltung der Aufgabenstellung obliegt dem Projektteam, wobei nachfolgende Anforderungen zu erfüllen sind:

- Erstellung eines Projektplans, Verteilung der Aufgaben auf die Gruppenmitglieder
- Anforderungserhebung, Konzeptualisierung und prototypische Entwicklung des digitalen Helfers
- Auswahl geeigneter generativer KI-Technologien
- Identifizierung von Anwendungsszenarien
- Realisierung und Evaluation des Prototyps
- Verwaltung des Quellcodes
- abschließende Präsentation und Dokumentation

Voraussetzungen:

- Studierende (B.Sc.) ab 90 CP oder Studierende (M.Sc.) der angewandten Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik
- Interesse an der Einarbeitung in ein neues Fachgebiet und der Entwicklung möglicher digitale Anwendungen
- Grundkenntnisse in Programmierung von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich

Sonstige Informationen:

- Zielgruppe: Studierende (B.Sc.) bzw. (M.Sc.)
- Sprache: deutsch oder englisch

Projektbeschreibung (2/2)

Projekt 2

Datengetriebene Entscheidungsprozesse durch integrierte BI- und ML-Ansätze

Problemstellung

Datenbasierte Entscheidungsprozesse gewinnen in nahezu allen Branchen zunehmend an Bedeutung. Um aus Rohdaten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, bedarf es eines strukturierten und durchgängigen BI-Prozesses, der alle Phasen von der Datenhaltung bis zur Analyse abdeckt. Hierbei spielen relationale Datenbanken, ETL-Prozesse (Extraktion, Transformation, Laden), Visualisierungstools sowie moderne Verfahren der prädiktiven Analyse eine zentrale Rolle. Insbesondere durch den ergänzenden Einsatz von maschinellem Lernen können neue Potenziale für die automatisierte Vorhersage, Klassifikation und Mustererkennung erschlossen werden. In der Praxis fehlt es jedoch häufig an integrierten Lösungen, die klassische BI-Elemente mit maschinellem Lernen kombinieren und dabei den gesamten Datenverarbeitungsprozess abbilden.

Im Rahmen dieses Projekts wird ein vollständiger End-to-End-BI-Prozess prototypisch umgesetzt. Die zentralen Arbeitsschritte umfassen den Aufbau einer relationalen SQL-Datenbank mit einem strukturierten Datensatz sowie die Modellierung eines geeigneten Datenmodells (z. B. Star- oder Snowflake-Schema). Darauf aufbauend erfolgt die Umsetzung eines ETL-Prozesses zur Integration der Daten in ein BI-Tool, gefolgt von der Erstellung eines interaktiven Dashboards zur Analyse der aufbereiteten Daten. Ergänzend wird ein Machine-Learning-Modell zur prädiktiven Analyse (z. B. Prognose oder Segmentierung) entwickelt und dessen Ergebnisse in das Dashboard integriert. Die Systemarchitektur sowie alle Umsetzungsschritte werden dokumentiert und präsentiert.

Anforderungen an das Projektteam

Die konkrete Ausgestaltung der Aufgabenstellung obliegt dem Projektteam, wobei nachfolgende Anforderungen zu erfüllen sind:

- Erstellung eines Projektplans, Verteilung der Aufgaben auf die Gruppenmitglieder
- Konzeption der Datenarchitektur und Auswahl geeigneter BI-Tools
- Aufbau einer relationalen SQL-Datenbank mit einem strukturierten Datensatz
- Modellierung eines geeigneten Datenmodells (z. B. Star- oder Snowflake-Schema)
- Umsetzung eines ETL-Prozesses zur Integration der Daten in ein BI-Tool
- Erstellung eines Dashboards zur interaktiven Analyse der aufbereiteten Daten
- Entwicklung eines Machine-Learning-Modells zur prädiktiven Analyse (z. B. Prognose oder Segmentierung)
- Integration der ML-Ergebnisse in das BI-Dashboard
- Validierung der Ergebnisse und technische Dokumentation inkl. Architektur- und Datenflussdiagrammen
- abschließende Präsentation und Dokumentation

Voraussetzungen:

- Studierende (B.Sc.) ab 90 CP oder Studierende (M.Sc.) der angewandten Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik
- Bereitschaft zur Einarbeitung in ein neues Themengebiet sowie Interesse an der Entwicklung digitaler Anwendungen im BI und DA
- Grundkenntnisse in Datenbanken und Programmierung von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
- Einsatz von Open-Source- oder frei verfügbaren Tools wird empfohlen

Sonstige Informationen:

- Zielgruppe: Studierende (B.Sc.) bzw. (M.Sc.)
- Sprache: deutsch oder englisch

Kontext
erfolgt in
Absprache
mit dem
Betreuer!

Projektkoordination im Studienprojekt

Projektplanung und -strukturierung

- Entwicklung eines Projektplans mit Zeitrahmen und Meilensteinen
- Zuordnung von Verantwortlichkeiten innerhalb des Projektteams

Rollenverteilung im Projektteam

- Übernahme der Rolle der Projektleitung im rotierenden Verfahren
- wechselnde Zuständigkeit für Präsentationen

Wissenschaftliches Arbeiten im Projektkontext

- Orientierung an klar definierten Forschungsfragen
- Anwendung geeigneter wissenschaftlicher Methoden

Kommunikation und Abstimmung

- **Zu jedem Zwischentermin erstellt das Team ein Protokoll zur Dokumentation des Arbeitsstands und der Entscheidungsnachverfolgung**
- kontinuierlicher Austausch mit dem zuständigen Betreuer/in zur Qualitätssicherung

Dokumentationsmerkmale

Dokumentgliederung

- **Einleitung:** Welcher Hintergrund, Herausforderung und Zielsetzung bestehen im aktuellen (Forschungs- bzw. Praxis)stand?
- **Grundlagen:** Vorstellung und Erläuterung der wichtigsten Begriffe für das Thema
- **Methode:** Anwendung geeigneter Methodiken
- **Ergebnisse:** Vorstellung der Befunde
- **Diskussion & Fazit:** Zusammenfassung der Befunde, Beantwortung der Forschungsfrage, Grenzen und Perspektiven für zukünftige Forschung der eigenen Arbeit

Dokumentgestaltung

- **Schriftart:** Verdana
- **Schriftgröße:** 10 (Überschriften können durch größere Schriftgrade hervorgehoben werden)
- **Zeilenabstand:** 1,5-zeiligen Abstand
- **Randabstand:** 2,5cm (oben) / 2cm (unten) / 3,5cm (links) / 3cm (rechts)
- **Deckblatt:** Titel, Datum, Verfasser, Matrikelnummer, Betreuer, Anzahl der Wörter

siehe
Vorlage

Präsentationsmerkmale

siehe
Vorlage

Struktur und Rahmenbedingungen

- **Inhalt:** Im Vordergrund steht die inhaltliche Qualität der Präsentation.
- **Vortrag:** Verwendung von Karteikarten ist nicht gestattet, jedoch kann die Notizansicht verwendet werden.
- **Zeit:** Dauer der Präsentation sollte 50 Minuten (35-minütigen Präsentation sowie ca. 15-minütigen Diskussion) betragen.

Gestaltung der Präsentation

- **Gestaltung:** Folien sollen übersichtlich, gut strukturiert und einheitlich gestaltet sein im Hinblick auf Schriftarten, Farben und Layout.
- **Visualisierung:** Grafiken, Tabellen oder Abbildungen sollen gezielt und sinnvoll zur Unterstützung der Inhalte eingesetzt werden.

Kommunikation und Auftreten

- **Sprachstil:** Verwende klare und präzise Sprache. Fachbegriffe nur verwenden, wenn eine Erklärung erfolgt.
- **Körpersprache und Auftreten:** Sicheres und authentisches Auftreten mit Blickkontakt, ruhiger Stimme und unterstützender Körpersprache.
- **Interaktion:** Das Publikum wird aktiv einbezogen werden (z. B. durch Fragen oder kleine Diskussionsimpulse).

Fachliteratur zum Durcharbeiten (1 / 3)

Überblick: Methodischen Literatursichtung

- Brocke et al., 2009: **Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process**
- Watson & Webster, 2002: **Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review**
- Watson & Webster, 2020: **Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review 2.0**

Überblick: Grundlagen qualitativer Datenerhebung

- Döring, 2023: **Datenerhebung**
- Aghamanoukjan et al., 2009: **Qualitative Interviews**

Überblick: Kriterien zur Qualitätssicherung

- Bandara et al., 2015: **Achieving Rigor in Literature Reviews**
- Cram et al., 2020: **Reconsidering the Concept of Literature**

Überblick: Methodische Fundierung von Gestaltungsprinzipien

- Möller et al., 2020: **Towards a Method for Design Principle Development in Information Systems**

Fachliteratur zum Durcharbeiten (2/3)

Überblick: Anwendungsbeispiele methodischer Ansätze

- Chaturvedi et al., 2011: **Design Principles for Virtual World**
- Braun et al., 2022: **LET'S GET PHYSICAIL**
- Wulfert et al., 2022: **Developing design principles to standardize**

Fachliteratur zum Durcharbeiten (3/3)

Überblick: Entscheidungsunterstützung durch Datenanalyse

- Baars & Kemper, 2021: **Business Intelligence & Analytics – Grundlagen und praktische Anwendungen**

Überblick: Datenmodellierung, Abfragen und Datenintegration

- Steiner, 2021: **Grundkurs Relationale Datenbanken**
- Kleuker, 2024: **Grundkurs Datenbankentwicklung**

Überblick: Datenvisualisierung und Berichtserstellung

- Follis et al., 2025: [Einführung in Dashboards für Power BI-Designer](#) (siehe URL)

Überblick: Prognoseverfahren und datenbasierte Vorhersagen

- Klinger, 2025: **Predictive Analytics im Controlling**

Aufgaben bis zum nächsten ZT (1 / 2)

1. Einführung in das Projekt

- Identifikation und Benennung der zentralen Themenschwerpunkte des Studienprojekts

2. Zielsetzung des Projekts formulieren

- Festlegung der einzusetzenden methodischen Vorgehensweisen
- Klärung der erwarteten Ergebnisartefakte
- Sammlung und Diskussion offener Fragen im Hinblick auf die Zielsetzung

3. Literatur analysieren

- Analyse der in der Literatur beschriebenen (methodischen) Ansätze im Hinblick auf Anwendbarkeit im Projektkontext

4. Projektorganisation strukturieren

- Definition der Rollen innerhalb des Projektteams
- Festlegung geeigneter organisatorischer Strukturen und Abläufe

Nächste Sprechstunde: 23.05.2025 um 09:00 – 11:30 Uhr per Teams

Hinweis: Unvorbereitete Teilnahmen an der Sprechstunde sind nicht zielführend und sollten vermieden werden.

Aufgaben bis zum nächsten ZT (2/2)

5. Aufgabenverteilung abstimmen

- Konkretisierung anstehender Arbeitsschritte
- Zuordnung von Verantwortlichkeiten für die nächsten Arbeitspakete

6. Zeitplanung initialisieren

- Erstellung eines ersten Zeitplans mit vorläufigen Meilensteinen
- Berücksichtigung externer Fristen und Abhängigkeiten

7. Offene Fragen sammeln

- Zusammenstellung offener Punkte zur Besprechung in der nächsten Sprechstunde
- Priorisierung von Klärungsbedarfen

Nächste Sprechstunde: 23.05.2025 um 09:00 – 11:30 Uhr per Teams

Hinweis: Unvorbereitete Teilnahmen an der Sprechstunde sind nicht zielführend und sollten vermieden werden.

A top-down illustration of a study desk. In the center is a white laptop with a screen showing a website with a graduation cap icon and other study-related graphics. To the left of the laptop is a stack of books (orange, blue, and white) with a pencil resting on top. To the right is a white mug of coffee. Further right is a spiral-bound notebook with a grid pattern. In the bottom right corner, there is a newspaper with a magnifying glass resting on it. At the bottom center, a pair of black-rimmed glasses is visible. The entire scene is set on a light brown wooden desk. A large, semi-transparent white oval is overlaid in the center, containing the text.

Gibt es noch Fragen?